

Automatic Course Classification

Multi-label Classification of University Courses

Fredrik Boglind

Stockholm University

December 2025

Outline

- 1 Bakgrund
- 2 Data och metod
- 3 Automatisk klassificering - resultat
- 4 Ämnesmodellering - Topic Modeling
- 5 Felanalys
- 6 Sammanfattning

Att klassificera universitetskurser

Bakgrund:

- Svenska universitetskurser klassificeras efter utbildningsområden
- Klassificeringen påverkar finansieringen
- Klassificeringen är en komplicerad process där många aktörer/variabler spelar in

Automatisk klassificering - utmaningar:

- Kurser kan klassificeras **i mer än ett huvudområde**
- Automatisk klassificering bör vara **konsekvent**

Exempel: AI och Språk

70% Teknik, 20% Naturvet., 10% Humaniora

10 UO-områden

HU, TE, LU, ME, NA, SA, VÅ, ÖV, VU

Frågeställningar (löst formulerade)

- ❶ Kan automatisk klassificering **återskapa** den befintliga klassificeringen i korpusen?
- ❷ Hur väl lämpar sig olika metoder?
 - Traditionell ML (TF-IDF + klassificering)
 - Språkmodell (Svenska KB-BERT) + klassificering
 - Övervakad ämnesmodellering (LDA)
- ❸ Hur väl överensstämmer den nuvarande klassificeringen med kursbeskrivningarnas textuella innehåll (i synnerhet tvärvetenskapligt innehåll)?
- ❹ Automatiserade metoder - framtiden för SU-admin?

Source: Export från SU-Ladok (2023)

Metric	Value
Kursbeskrivningar	9,770
Kursbeskrivningar (unika)	4,880
UO-områden	10
Unika tagg-kombinationer	25
Kurser med flera taggar	27.5%

Text features:

- Kursnamn
- Kursbeskrivning (plan_description)
- Förväntade studieresultat (objectives)

Split: 80/20 stratifierat efter huvudsakligt UO

- Träningsmängd: 7,865
- Valideringsmängd: 1,905

Automatisk klassificering - resultat

Model	Subset Acc	Micro-F1	Macro-F1	Hamming
Logistic Regression	0.814	0.896	0.841	0.026
Linear SVC	0.879	0.928	0.893	0.017
KB-BERT	0.909	0.935	0.905	0.015

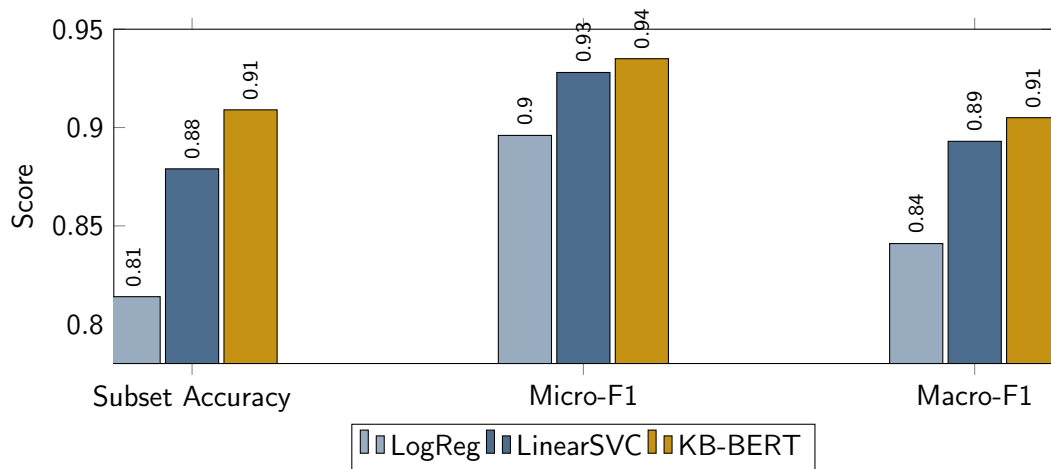
Huvudresultat:

- KB-BERT: **90.9%** exact matchning
- All models $>89\%$ micro-F1

Noterbart:

- Linear SVC står sig hyfsat väl
- BERT slår SVC med $\sim 3\%$

Jämförelse mellan de olika modellerna



Varför använda Topic Modelling?

Övervakade metoder visar..

- ..hur pass korrekta våra klassificeringar är
- ..osäkerheten (Confidence) i våra klassificeringar

Övervakade metoder kan INTE..

- ..bedöma om klassificeringsmetoden är *konsekvent*
- ..visa hur innehållet grupperar sig (genom klustring)
- ..bedöma om klassificeringen ej överensstämmer med innehåll

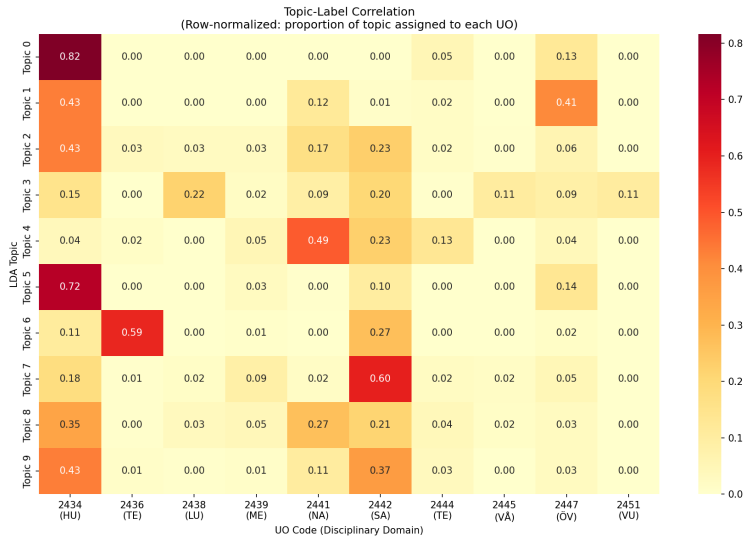
Ämnesmodellering ger..

- ..struktur åt ostrukturerad data
- ..naturliga grupperingar (kluster)
- ..en hint om avvikelser

Metod

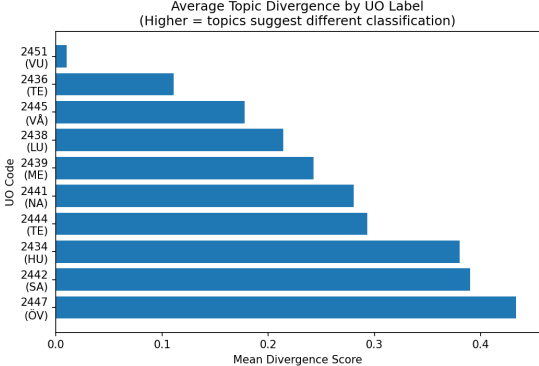
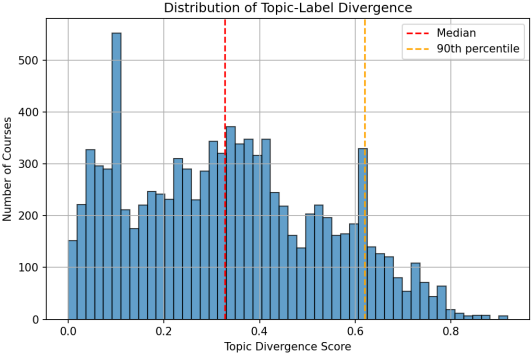
LDA med 10 ämnen (topics)
Svenska stoppord + administrativa termer
Vokabulär om 5000 ord

Topic-UO, korrelation

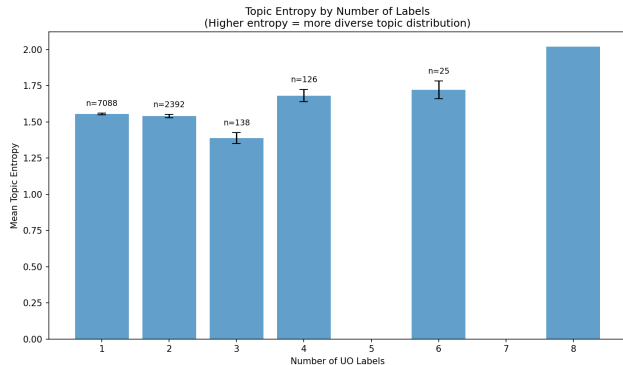


'Topics - Detaljerad översikt'

Topic	frekvent förekommande ord	Dom. UO	Purity
0	texter, grammatik, svenska, redogöra	HU	82%
1	mellanöstern, arabiska, global, tolkning	HU	43%
2	visa förmåga, diskutera, forskning	HU	43%
3	lärande, elevers, barn, bedömning	LU	22%
4	metoder, modeller, begrepp, behandlar	NA	49%
5	delkurs, perspektiv, centrala, resultat	HU	72%
6	förmåga, kunskap, förståelse	TE	59%
7	teoretiska, socialt, kritiskt, reflektera	SA	60%
8	examensarbete, vetenskaplig	HU	35%
9	politiska, historia, internationella	HU	43%



Flervärdig klassificering - analys



Finding:

'Entropi' per UO: **ingen skillnad** för envärdig- (1.56) och flervärdig klassificering (1.54)

Möjliga slutsater

UO-klassificeringar (i korpusen) grundar sig på administrativa beslut snarare än kursens (ibland tvärvetenskapliga) innehåll

Klustren fångar ytterligare aspekter, utöver(?) UO-områden

Felanalys: Fall med hög divergens mellan 'Topic' och UO-område

Kurs	UO i korpus	Topic→	Comment
Statistik för språkvetare	HU	NA	Statistik
Examensarbete i Barns rättigheter	TE	HU	Kurs i juridik
Special Education, Disability...	VÅ	HU	Pedagogik(?),ej Vård och Omsorg
Runforskning	HU	TE	Arkeologiska metoder(?)
Uppdragsprojekt samhällsplanering	TE	HU	(SP är ej ett tekniskt ämne ?)

① HU är en bred kategori

- 6/10 'topics' stämmer bäst överens med HU-taggen
- Högst spridning bland "stora" kategorier (0.35)

② Pedagogik/Utbildning har stor spridning

- Topic 3 (lärande, elevers, barn) endast 22% purity in LU
- Samma innehåll i VÅ, VU, ÖV

③ ÖV mest motsägelsefull (0.43 genomsnittlig divergens)

- Väntat för den typen av kategori..

Övervakad inlärninng:

- KB-BERT: **90.9%** träffsäkerhet
- Den enklaste modellen når 88%

Ämnesmodellering:

- Genomsnittlig 'Topic purity': 50.8%
- 4/10 topics med $>50\%$ 'purity'
- Vissa UO tycks vara väl avgränsade (VU, TE)

Reflektioner:

- HU innefattar mycket
- Utbildning/pedagogik är utspritt över många UO-områden
- ÖV uppvisar störst variation (lägst 'purity')

Validering:

- För ämnesmodellering: Ingen uppvisad skillnad uppvisad mellan kurser med ett UO och kurser med flera UO.
Single-label topic entropy: 1.555,
Multi-label topic entropy: 1.540

Tack för mig!

Appendix I: Detailed Metrics

Model	Subset Acc	Micro-F1	Macro-F1	Hamming
Logistic Regression	0.8136	0.8957	0.8414	0.0261
Linear SVC	0.8793	0.9278	0.8927	0.0169
KB-BERT	0.9087	0.9351	0.9045	0.0155
<i>SVC</i> → <i>BERT</i>	+3.0%	+0.7%	+1.2%	-0.14%

Metric definitions:

- **Subset Accuracy:** Exact match of all labels
- **Micro-F1:** Global precision/recall across all assignments
- **Macro-F1:** Average F1 per label (treats rare labels equally)
- **Hamming Loss:** Fraction of wrong labels (lower = better)